

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제5장 할론소화약제(2) 구조(할로겐원소역할)·종류및특성(1301/1211/2402) (본문 220~223p)

핵심 개념

할론에서 불소는 안정성·독성감소, 염소·브롬은 소화효과를 담당한다. 현재 가장 많이 사용되는 것은 Halon1301·1211·2402 3종이다.

제2편 소화약제 — 제5장 할론 소화약제 — 제1절 개요 — 3. 구조

할론은 메탄·에탄의 수소원자가 할로겐원소(F,Cl,Br,I)로 치환된 화합물로, 물리화학적 성질이 원래물질과 판이하게 다르다.

할론 구조의 화학적 원리

불소: 주기율표 오른쪽상단, 전기음성도+산화력 → 중심탄소 산화상태로 불연성+안정. 탄소-불소 결합력 강해 독성↓

염소·브롬: 분자내 들어오면 불소가 끌어당겨 독성 작게 함

독성규제: CO₂·할론1211·할론2402(할론1301 제외)는 지하층·무창층·바닥면적20m²미만 밀폐거실 사용금지(화재안전기준)

[표 2-11] 할론에서 할로겐 원소의 역할

특징	불소	염소	브롬
안정성	강화	-	-
독성	감소	강화	강화
비점	감소	강화	강화
열안정성	강화	감소	감소
소화효과	-	강화	강화

시험 포인트

불소는 "안정성 담당"(독성·비점 낮춤), 염소·브롬은 "소화효과 담당"(독성·비점 높임)이라는 역할분담을 정확히 기억 — 할론1301(불소3+브롬1)이 가장 안정적이고 독성 낮은 이유.

제2절 종류 및 특성

현재 가장 많이 사용되는 할론 3종의 물성 비교:

[표 2-12] 할론 소화약제의 개략적인 물성

특성	Halon 1301	Halon 1211	Halon 2402
분자식	CF ₃ Br	CF ₂ BrCl	C ₂ F ₄ Br ₂
비점(°C)	-57.8	-3.4	47.3
상태(상온상압)	기체	기체	액체
기체비중(공기=1)	5.1	5.7	9.0

역사와 특이사항

1908년 사염화탄소(Halon104) 최초 소화기사용 → 1954년 Halon1301(압축가스소화기) → 1973년 Halon1211 → 1974년 Halon2402(상온상압 액체)
Halon2402는 독성 때문에 소화기용으로는 사용하지 않음

시험 포인트

Halon2402는 "상온상압에서 유일하게 액체"이며 "독성 때문에 소화기용 사용안함"이라는 점을 정확히 기억 — 나머지 둘(1301,1211)은 기체.